Azure AI

Speech Service

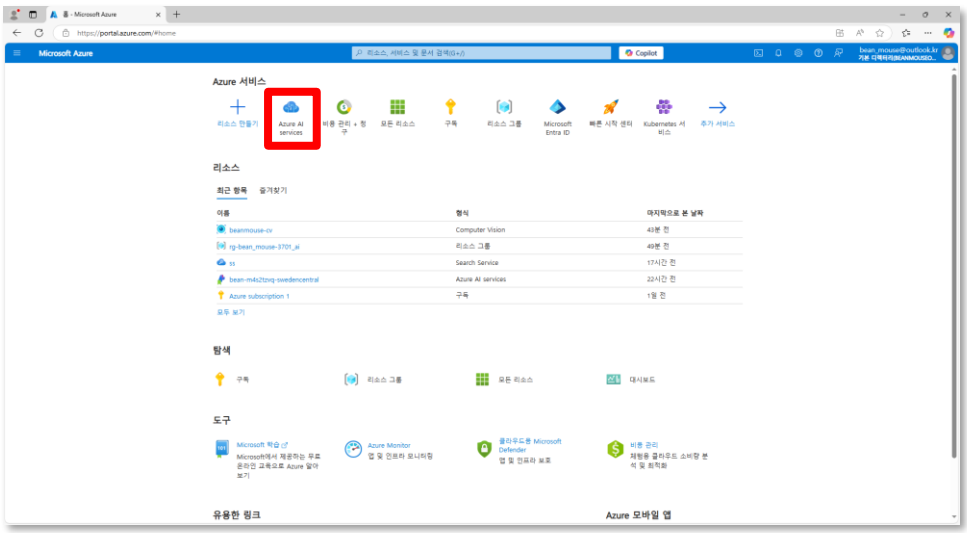
권기웅

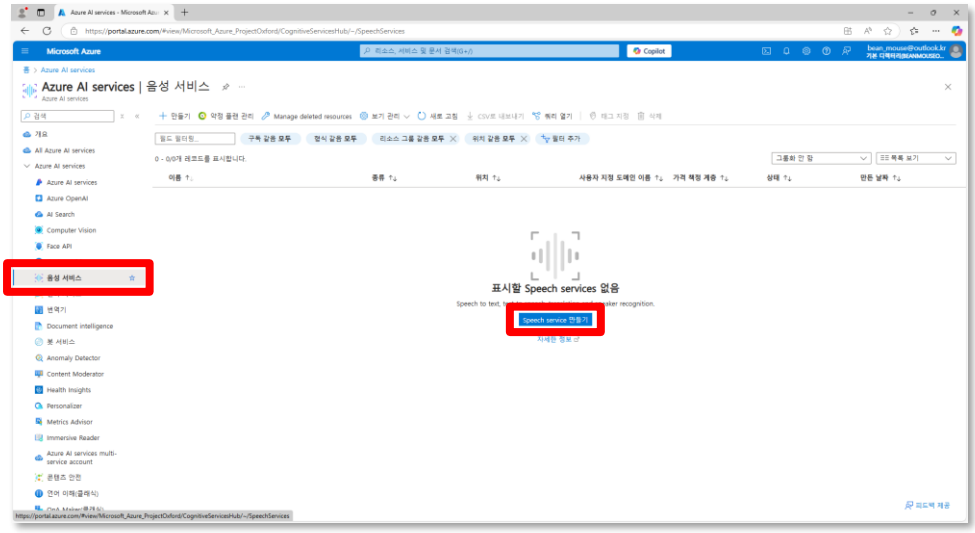
1. 환경설정

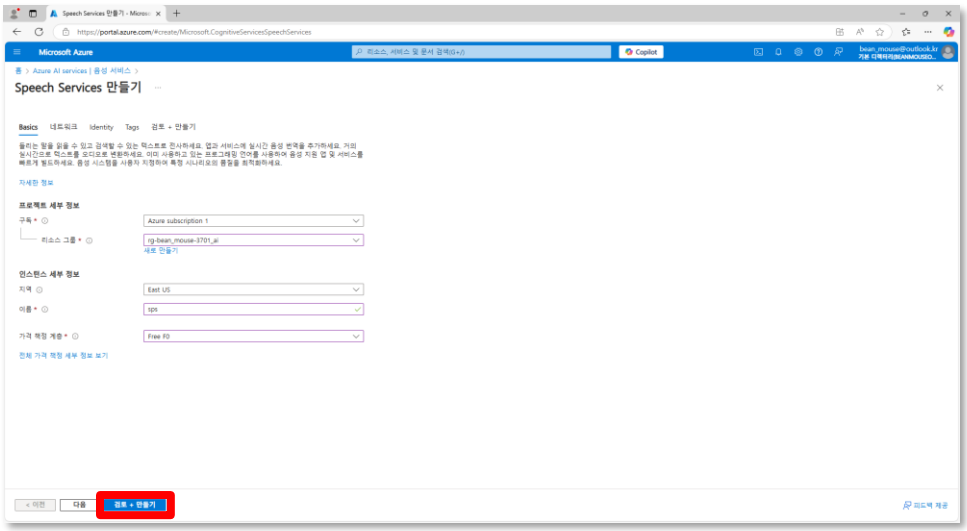
1.1 Speech services 리소스

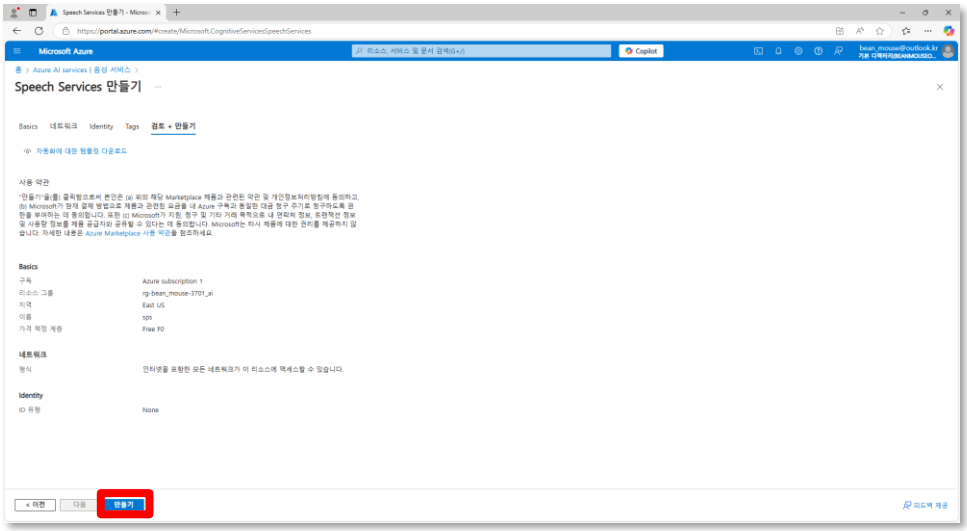
1.1.1 리소스 만들고

https://portal.azure.com 에서

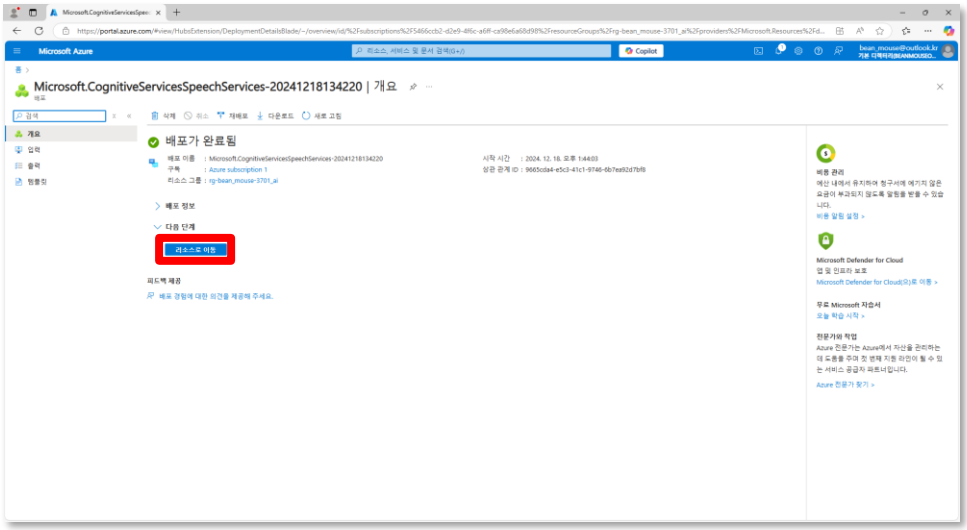


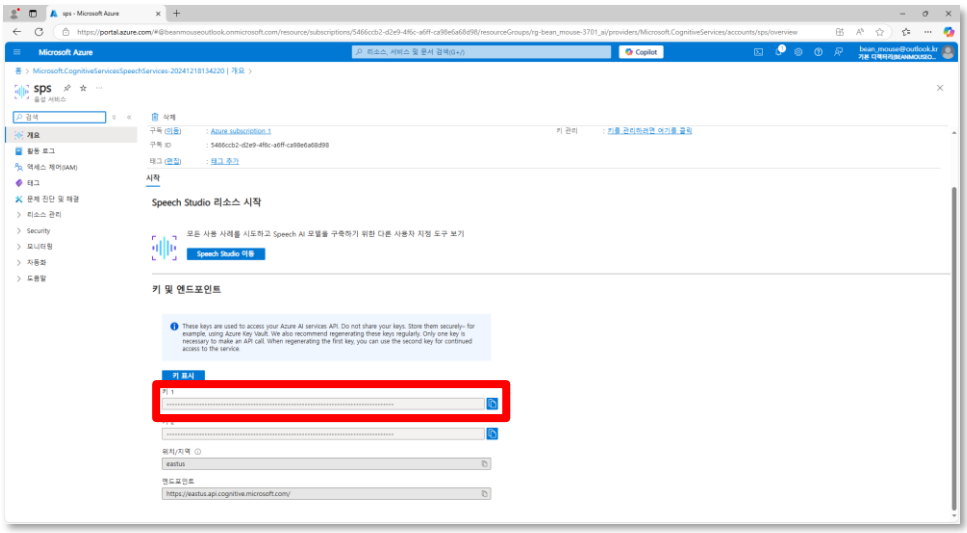



Speech Services 만들기 - Micros
https://portal.azure.com/#create/Microsoft.CognitiveServicesSpeechServices
Microsoft Azure
리소스, 서비스 및 문서 검색(G+/)
Copilot
bean_mouse@outlook.kr
홈 > Azure AI services | 음성 서비스 >
Speech Services 만들기
Basics
네트워크
Identity
Tags
검토 + 만들기
들리는 말을 알을 수 있고 검색할 수 있는 텍스트로 전사하세요. 앱과 서비스에 실시간 음성 번역을 추가하세요. 거의 실시간으로 텍스트를 오디오로 변환하세요. 이미 사용하고 있는 프로그래밍 언어를 사용하여 음성 지원 앱 및 서비스를 빠르게 빌드하세요. 음성 시스템을 사용자 지정하여 특정 시나리오의 품질을 최적화하세요.
자세한 정보
프로젝트 세부 정보
구독 *
Azure subscription 1
리소스 그룹 *
rg-bean_mouse-3701_ai
새로 만들기
인스턴스 세부 정보
지역
East US
이름 *
sps
가격 책정 계층 *
Free F0
전체 가격 책정 세부 정보 보기
< 이전
다음
검토 + 만들기
피드백 제공


Speech Services 만들기 - Micros
https://portal.azure.com/#create/Microsoft.CognitiveServicesSpeechServices
Microsoft Azure
리소스, 서비스 및 문서 검색(G+/)
Copilot
bean_mouse@outlook.kr
홈 > Azure AI services | 음성 서비스 >
Speech Services 만들기
Basics
네트워크
Identity
Tags
검토 + 만들기
자동화에 대한 템플릿 다운로드
사용 약관
'만들기'을(를) 클릭함으로써 본인은 (a) 위의 해당 Marketplace 제품과 관련된 약관 및 개인정보처리방침에 동의하고, (b) Microsoft가 정적 갱신 방법으로 제품과 관련된 요금을 내 Azure 구독과 동일한 대금 청구 주기로 청구하도록 권한을 부여하는 데 동의합니다. 또한 (c) Microsoft가 지원, 청구 및 기타 거래 목적으로 내 연락처 정보, 트랜잭션 정보 및 사용량 정보를 제품 공급자와 공유할 수 있다는 데 동의합니다. Microsoft는 타사 제품에 대한 권리를 제공하지 않습니다. 자세한 내용은 Azure Marketplace 사용 약관을 참조하세요.
Basics
구독
Azure subscription 1
리소스 그룹
rg-bean_mouse-3701_ai
지역
East US
이름
sps
가격 책정 계층
Free F0
네트워크
형식
인터넷을 포함한 모든 네트워크가 이 리소스에 액세스할 수 있습니다.
Identity
ID 유형
None
< 이전
다음
만들기
피드백 제공

1.2 키 챙기기

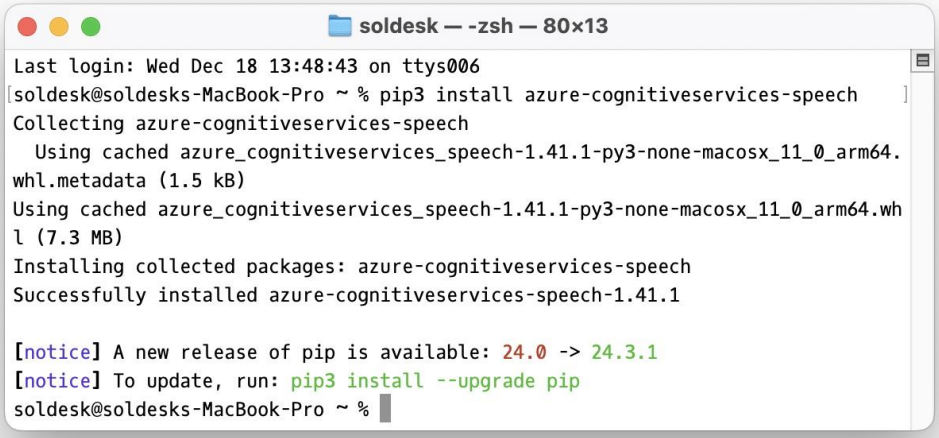

Microsoft.CognitiveServicesSpeechServices-20241218134220 | 개요
배포가 완료됨
리소스로 이동


sps
Speech Studio 리소스 시작
Speech Studio 이동
키 및 엔드포인트

2. 음성 → 텍스트 변환

2.1 Python 라이브러리 설치

```
pip install azure-cognitiveservices-speech
```



2.2 Python 프로그램

```python
# -*- coding:utf-8 -*-
import azure.cognitiveservices.speech as speechsdk

speech_config = speechsdk.SpeechConfig(
    subscription="1BakwQKHT41JmbpvhpTA5K6HmKO5Cvqa2NN9neLqNZmYbgBzUOBAJQQJ99ALACYeBjFXJ3w3AAAYACOG7CSe",  # API키
    region="eastus",  # 지역
)
speech_config.speech_recognition_language = "ko-KR"

audio_config = speechsdk.audio.AudioConfig(use_default_microphone=True)

speech_recognizer = speechsdk.SpeechRecognizer(
    speech_config=speech_config, audio_config=audio_config
)

print("말해 : ")
speech_recognition_result = speech_recognizer.recognize_once_async().get()

if speech_recognition_result.reason == speechsdk.ResultReason.RecognizedSpeech:
    print("인식 내용 : ", speech_recognition_result.text)
elif speech_recognition_result.reason == speechsdk.ResultReason.NoMatch:
    print("인식 못함: ", speech_recognition_result.no_match_details)
elif speech_recognition_result.reason == speechsdk.ResultReason.Canceled:
    print("인식 취소 : ", speech_recognition_result.cancellation_details)
```

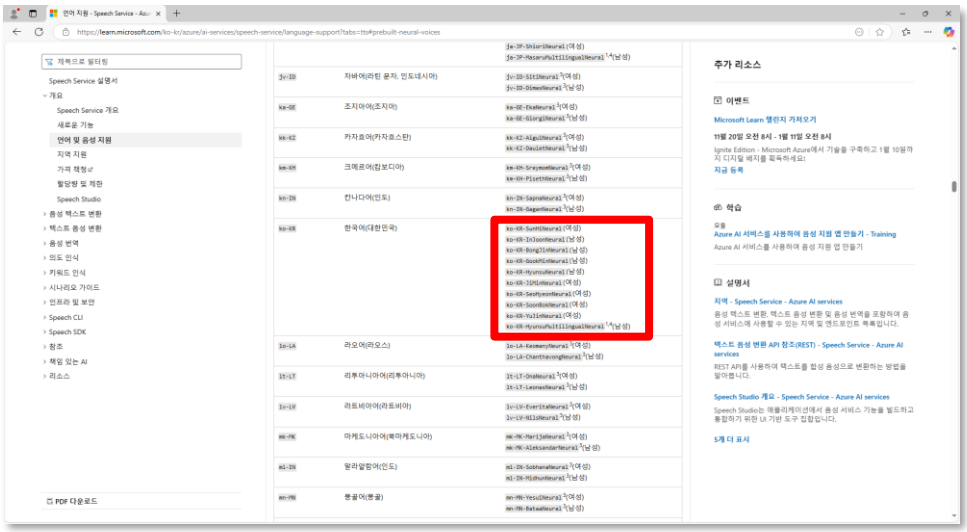
```
soldesk@soldesks-MacBook-Pro Python %  /usr/bin/env /usr/loca
debugpy/adapter/../../debugpy/launcher 49670 -- /Users/soldes
말해 :
인식 내용 :  은비 대리가 괴롭혀요.
Info: on_underlying_io_bytes_received: Close frame received
Info: on_underlying_io_bytes_received: closing underlying io.
Info: on_underlying_io_close_complete: uws_state: 6.
soldesk@soldesks-MacBook-Pro Python %
```

3. 텍스트 → 음성 변환

3.1 Python 프로그램

3.1.1 보이스 이름 확인

https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/ai-services/speech-service/language-support?tabs=tts#prebuilt-neural-voices



3.1.2 Python 프로그램

```python
# -*- coding:utf-8 -*-
import azure.cognitiveservices.speech as speechsdk

speech_config = speechsdk.SpeechConfig(
    subscription="1BakwQKHT41JmbpvhpTA5K6HmKO5Cvqa2NN9neLqNZmYbgBzUOBAJQQJ99ALACYeBjFXJ3w3AAAYACOG7CSe",  # API키
    region="eastus",  # 지역
)
audio_config = speechsdk.audio.AudioOutputConfig(use_default_speaker=True)

speech_config.speech_synthesis_voice_name = "ko-KR-BongJinNeural" # 보이스 이름

speech_synthesizer = speechsdk.SpeechSynthesizer(
    speech_config=speech_config, audio_config=audio_config
)

print("읽어줄거 : ", end="")
text = input()

speech_synthesis_result = speech_synthesizer.speak_text_async(text).get()

if speech_synthesis_result.reason == speechsdk.ResultReason.SynthesizingAudioCompleted:
    print("읽어준거 :", text)
elif speech_synthesis_result.reason == speechsdk.ResultReason.Canceled:
    print("인식 취소 :", speech_synthesis_result.cancellation_details)
```

```
soldesk@soldesks-MacBook-Pro Python %  cd /Users/soldesk/Kwon/
024.12.0-darwin-arm64/bundled/libs/debugpy/adapter/../../debug
읽어줄거 : 마젤토브 힘내부아앙
읽어준거 : 마젤토브 힘내부아앙
Info: on_underlying_io_bytes_received: Close frame received
Info: on_underlying_io_bytes_received: closing underlying io.
Info: on_underlying_io_close_complete: uws_state: 6.
soldesk@soldesks-MacBook-Pro Python %
```

4. 음성 번역

4.1 음성 번역

4.1.1 Python 프로그램

```python
# -*- coding:utf-8 -*-
import azure.cognitiveservices.speech as speechsdk

speech_translation_config = speechsdk.translation.SpeechTranslationConfig(
    subscription="1BakwQKHT41JmbpvhpTA5K6HmKO5Cvqa2NN9neLqNZmYbgBzU0BAJQQJ99ALACYeBjFXJ3w3AAAYACOG7CSe",  # API키
    region="eastus",  # 지역
)
speech_translation_config.speech_recognition_language = "ko-KR"
speech_translation_config.add_target_language("en")

audio_config = speechsdk.audio.AudioConfig(use_default_microphone=True)
translation_recognizer = speechsdk.translation.TranslationRecognizer(
    translation_config=speech_translation_config, audio_config=audio_config
)

print("말해 : ")
translation_recognition_result = translation_recognizer.recognize_once_async().get()

if translation_recognition_result.reason == speechsdk.ResultReason.TranslatedSpeech:
    print("인식 내용 : ", translation_recognition_result.text)
    print("번역 : ", translation_recognition_result.translations["en"])
elif translation_recognition_result.reason == speechsdk.ResultReason.NoMatch:
    print("인식 못함: ", translation_recognition_result.no_match_details)
elif translation_recognition_result.reason == speechsdk.ResultReason.Canceled:
    print("인식 취소 : ", translation_recognition_result.cancellation_details)
```

```
soldesk@soldesks-MacBook-Pro Python %  /usr/bin/env /usr/local
rwin-arm64/bundled/libs/debugpy/adapter/../../debugpy/launcher
말해 :
인식 내용 :  은비 대리가 괴롭혀요.
번역 :  Eunbi is harassed.
Info: on_underlying_io_bytes_received: Close frame received
Info: on_underlying_io_bytes_received: closing underlying io.
Info: on_underlying_io_close_complete: uws_state: 6.
soldesk@soldesks-MacBook-Pro Python %
```

4.2 번역해서 읽어주기

4.2.1 Python 프로그램

```python
# -*- coding:utf-8 -*-
import azure.cognitiveservices.speech as speechsdk

audio_config = speechsdk.audio.AudioConfig(use_default_microphone=True)
speech_translation_config = speechsdk.translation.SpeechTranslationConfig(
    subscription="1BakwQKHT41JmbpvhpTA5K6HmKO5Cvqa2NN9neLqNZmYbgBzUOBAJQQJ99ALACYeBjFXJ3w3AAAYACOG7CSe",  # API키
    region="eastus",  # 지역
)
speech_translation_config.speech_recognition_language = "ko-KR"
speech_translation_config.add_target_language("en")
translation_recognizer = speechsdk.translation.TranslationRecognizer(
    translation_config=speech_translation_config, audio_config=audio_config
)

audio_config2 = speechsdk.audio.AudioOutputConfig(use_default_speaker=True)
speech_config = speechsdk.SpeechConfig(
    subscription="1BakwQKHT41JmbpvhpTA5K6HmKO5Cvqa2NN9neLqNZmYbgBzUOBAJQQJ99ALACYeBjFXJ3w3AAAYACOG7CSe",  # API키
    region="eastus",  # 지역
)
speech_config.speech_synthesis_voice_name = "en-US-AndrewMultilingualNeural" # 보이스 이름
speech_synthesizer = speechsdk.SpeechSynthesizer(
    speech_config=speech_config, audio_config=audio_config2
)


print("말해 : ")
translation_recognition_result = translation_recognizer.recognize_once_async().get()

if translation_recognition_result.reason == speechsdk.ResultReason.TranslatedSpeech:
    print("인식 내용 : ", translation_recognition_result.text)
    print("번역 : ", translation_recognition_result.translations["en"])
    speech_synthesizer.speak_text_async(translation_recognition_result.translations["en"]).get()
elif translation_recognition_result.reason == speechsdk.ResultReason.NoMatch:
    print("인식 못함: ", translation_recognition_result.no_match_details)
elif translation_recognition_result.reason == speechsdk.ResultReason.Canceled:
    print("인식 취소 : ", translation_recognition_result.cancellation_details)
```

```
soldesk@soldesks-MacBook-Pro Python %  cd /Users/soldesk/Kwon/V
024.12.0-darwin-arm64/bundled/libs/debugpy/adapter/../../debugp
말해 :
인식 내용 :  은비 대리도 연하장 써줘요.
번역 :  Eunbi also writes a greeting card.
Info: on_underlying_io_bytes_received: Close frame received
Info: on_underlying_io_bytes_received: closing underlying io.
Info: on_underlying_io_close_complete: uws_state: 6
```